

I. DES RAPPELS MATHÉMATIQUES

- En maths, l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ est $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$, et l'ensemble des entiers relatifs $\mathbb{Z}$ est : $\{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, \dots\}$

En informatique on parle d'entiers **non signés** et d'entiers **signés**.

- La valeur absolue d'un nombre A , notée $|A|$ est égale à A si A est positif ou nul, est égale à $-A$ si A est négatif.

Exemple : $|14| = 14$ et $|-18| = 18$.

Important : une valeur absolue est toujours positive ou nulle.

- Pour tout nombre relatif, $a + (-a) = 0$.

II. REPRÉSENTATIONS BINAIRE DES ENTIERS SIGNÉS SUR n BITS

Une machine " n bits" représente les informations sur des mots de taille fixe de n bits.

Il y a 2^n mots de n bits, on peut donc coder sur n bits 2^n entiers signés différents.

Jusqu'à présent on a représenté en machine les entiers naturels par leur écriture binaire mathématique sur n bits : cette représentation s'appelle le **binaire non signé** (ou **binaire pur**).

Par exemple l'entier naturel 204 qui a pour écriture binaire 1100 1100 est représenté dans une machine 8 bits en binaire non signé par l'octet 1100 1100.

Lorsqu'on manipule des entiers signés on doit trouver un moyen de coder le signe en binaire pour le représenter en machine sur n bits. On parle de binaire signé.

1. Une première idée

Le bit de poids fort sert à représenter le signe : 0 pour un entier positif et 1 pour un entier négatif. Les autres bits représentent la valeur absolue du nombre.

Exemple : sur une machine 4 bits : le bit de poids fort est réservé au signe et les 3 bits suivants à la valeur absolue du nombre.

☞ Quel entier signé est représenté par $\overset{2^3}{\underset{2^0}{1001}}$? -1

☞ Comment est représenté l'entier signé -5 ? 1101

☞ Écrire tous les entiers relatifs codés par cette méthode :

0 = 2 représenté : 1111 ; 1110 ; 1101 ; 1100 ; 1011 ; 1010 ; 1001 ; 1000 ; 0111 ; 0110 ; 0101 ; 0100 ; 0011 ; 0010 ; 0001 ; 0000

• Combien de nombres entiers relatifs sont codés ? 15

• Lesquels ? -7 ; -6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7

• En machine, la somme de 2 entiers signés opposés est-elle égale à 0 ? Justifier.

Non

2. Une deuxième idée : "la méthode du complément à 2"

Pour représenter un entier signé sur n bits :

- S'il est positif, on utilise la méthode 1.
 - S'il est négatif, on le représente par le complément à 2 en binaire sur n bits de sa valeur absolue.
- Pour cela, on commence à écrire sa valeur absolue avec la méthode 1.

Le complément à 2 en binaire sur n bits d'un entier a , noté ici **Comp2(a)**, s'obtient de la façon suivante :

Nombre a en binaire sur n bits	$\xrightarrow{\text{inversion des bits}} \begin{smallmatrix} 0 \rightarrow 1 \text{ et } 1 \rightarrow 0 \end{smallmatrix}$	Complément à 1 de a sur n bits	$\xrightarrow{+1}$	Comp2(a) en binaire sur n bits
------------------------------------	---	------------------------------------	--------------------	--------------------------------------

Exercice : compléter le tableau ci-dessous.

a en binaire sur 4 bits	Complément à 1 de a sur 4 bits	Comp2(a) sur 4 bits
0111 (7)	1000	1001 = -7
0001 (1)	1110	1111 = -1
0000 (0)	1111	1000 = 0
1000 (8)	0111	1000 = -8

Propriétés : sur n bits, $\text{Comp2}(\text{Comp2}(a)) = a$ $a + \text{Comp2}(a) = 0$

Exercice : tester ces propriétés pour $a = 7$.

$$\begin{aligned}
 a = 7 &= 0111 \\
 -7 &= 1001 \\
 \text{Comp2}(\text{Comp2}(a)) &= \text{Comp2}(1001) \\
 &= 0110 + 1 \\
 &= 0111 \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

☞ D'où l'idée d'utiliser le complément à 2 de a , $\text{Comp2}(a)$ pour représenter, en informatique, l'opposé de a , noté $-a$ en mathématiques.

III. Exercices :

1. Donner la représentation en complément à 2 sur 8 bits des entiers :

- -25 $00011001 \rightarrow 11100110 \rightarrow 11100111$
- -85 $01010101 \rightarrow 10101010 \rightarrow 10101011$
- -100 $01100100 \rightarrow 10011011 \rightarrow 10011010$

2. Quel entier signé est représenté en complément à 2 sur 8 bits par :

- 10011010 $0100101 \rightarrow 0100110 \rightarrow 2^4 + 32 + 64 = 102$
- 01001101 $1 + 4 + 8 + 64 = 77$

3. a. Sur 4 bits, en complément à 2, on peut coder les entiers de -2^3 à $2^3 - 1$.

b. Par analogie, sur 8 bits, en complément à 2, on peut coder les entiers de -128 à 127 .
Soit de -2^7 à $2^7 - 1$.

c. Par analogie, sur n bits, en complément à 2, on peut coder les entiers de -2^{n-1} à $2^{n-1} - 1$.

4. a. En compléments à 2 sur n bits :

- 0111...1111 représente l'entier signé $1 \times 2^{n-1}$
- 1111...1111 représente l'entier signé
- 10000...000 représente l'entier signé

b. Assurez-vous que le nombre 0 n'a qu'une seule représentation en complément à 2.

Sur 8 bits 0 = 0000 0000 ^{complément} 1111 1111 $\rightarrow$ 0000 0000

5. Compléter le tableau suivant :

Entier n	Complément à 2	Nombre entier positif codé par le complément à 2	$256 - n $
-100	10011100	156	$256 - 100 = 156$
-31	111 0000 1	225	$256 - 31 = 225$
-127	1 000 000 0	129	$256 - 127 = 129$

Pour coder -100, en complément à 2, il suffit de coder $256 - 100 = 156$

Pour coder -31, en complément à 2, il suffit de coder $256 - 31 = 225$

Pour coder -127, en complément à 2, il suffit de coder $256 - 127 = 129$

En déduire une règle pour trouver le complément à 2 d'un nombre positif sur 8 bits.

Bilan : sur 8 bits on peut coder 256 nombres qui vont de -128 à 127

Pour coder : positif : il commence par 0